TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: LAB-CLOUD350-DOCKER

THỰC HÀNH CONTAINER HÓA & TRIỂN KHAI MICROSERVICES VỚI DOCKER

Môn học: CLOUD350 - Điện toán đám mây & DevOps • Giảng viên phụ trách: ThS. Hoàng Quốc Tuấn

1. Mục tiêu kiến trúc

Đóng gói ứng dụng web 3 tầng (Frontend React Vite, Backend FastAPI, CSDL SQL Server) thành các container độc lập và kết nối qua mạng nội bộ Docker Compose bridge network.

2. Cấu hình Docker Compose mẫu

```
version: '3.8' services: database: image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest environment: - ACCEPT_EULA=Y - MSSQL_SA_PASSWORD=Password@123 ports: - "1433:1433" api-service: build: ./backend ports: - "8000:8000" depends_on: - database frontend: build: ./frontend ports: - "5173:80"
```

3. Tiêu chí đánh giá hệ thống

- Dung lượng Docker Image tối ưu (Multi-stage build).
- Health check tự động và chính sách restart: unless-stopped.
- Tài liệu hóa biến môi trường qua file .env mẫu an toàn.